

1과목 : 전기 이론

1. 다음 ()안의 알맞은 내용으로 옳은 것은?

회로에 흐르는 전류의 크기는 저항에 (㉠)하고,
가해진 전압에 (㉡)한다.

- ① ㉠ 비례, ㉡ 비례
- ② ㉠ 비례, ㉡ 반비례
- ③ ㉠ 반비례, ㉡ 비례
- ④ ㉠ 반비례, ㉡ 반비례

<문제 해설>

옴의법칙 $V=IR$ 을 변형하면

$I=V/R$ 이므로 전류는 저항에는 반비례, 전압에는 비례합니다.

[해설작성자 : KPL]

2. 초산은($AgNO_3$) 용액에 1A의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이 때 은의 석출량(g)은? (단, 은의 전기 화학당량은 $1.1 \times 10^{-3} g/C$ 이다.)

- ① 5.44 ② 6.08
- ③ 7.92 ④ 9.84

<문제 해설>

석출량= $QI=0.0011 \times 7200 \times 1 = 7.92$

[해설작성자 : 분당이탱크 김재정]

석출량(W)= $K \times Q = K \times IT$ 입니다.

그러므로 $W = 1.1 \times 10^{-3} \times 1 \times 2 \times 60 \times 60 = 7.92$ 입니다
시간의 단위는 (초) 입니다.

[해설작성자 : 전기기능사 5수생]

$1 \times 1.1 \times 10^{-3} \times 7200 (KIT) = 7.92$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. 평균 반지름이 10cm이고 감은 횟수 10회의 원형 코일에 5A의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자장의 세기(AT/m)는?

- ① 250 ② 500
- ③ 750 ④ 1000

<문제 해설>

$H=NI/2r= 10 \times 5 / 2 \times 0.1 = 250$

[해설작성자 : 어느 삼마 학생]

무한장 직선 $H=I/2\pi a I_r [AT/m]$, 환상솔레노이드 $H=NI/2\pi a I_r [AT/m]$

원형코일 $H=NI/2r [AT/m]$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

평균반지름일때는 이 해설이 맞습니다 하지만 평균길이일때는 NI/L 입니다

[해설작성자 : 저도 방금암]

4. 3V의 기전력으로 300C의 전기량이 이동할 때 몇 J의 일을 하게 되는가?

- ① 1200 ② 900
- ③ 600 ④ 100

<문제 해설>

$W = Q \times V$

$W = 300 \times 3$

$W = 900 J$

W : 전력량[J] , Q : 전하량[C] , V : 전압[V]

[해설작성자 : 홍연승]

$W=QV, Q=CV, W=CVV=CV^2$

$W=300 \times 3=900 [J]$

[해설작성자 : 수형생]

5. 충전된 대전체를 대지(大地)에 연결하면 대전체는 어떻게 되는가?

- ① 방전한다.
- ② 반발한다.
- ③ 충전이 계속된다.
- ④ 반발과 흡인을 반복한다.

<문제 해설>

충전된 대전체를 접지하면 전기는 땅으로 다빠져버립니다

[추가 해설]

전압은 전위가 높은곳에서 낮은곳으로 흐르기 때문에 제일 낮은 곳인 땅에 연결할 시 대전체에 있는 전압이 대지로 방전됩니다.

[해설작성자 : GAT1학년]

6. 반자성체 물질의 특색을 나타낸 것은? (단, μ_s 는 비투자율이 다.)

- ① $\mu_s > 1$ ② $\mu_s \gg 1$
- ③ $\mu_s = 1$ ④ $\mu_s < 1$

<문제 해설>

반자성체는 비투자율이 1보다 작습니다

[해설작성자 : kms990107]

강자성체 $\gg 1$

상자성체 > 1

반자성체 < 1

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

7. 비사인파 교류회로의 전력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압의 제3고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.
- ② 전압의 제2고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.
- ③ 전압의 제3고조파와 전류의 제5고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.
- ④ 전압의 제5고조파와 전류의 제7고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.

<문제 해설>

주파수가 맞아떨어져야 출력이 제대로 나옵니다

고로 3고조파 5고조파 이런식으로 주파수가 다르게있으면 전압과전류따로놓아 출력이 제대로나오지않습니다.

3상전력도 바로선을연결하지않고 델타와Y결선을 이용하는것도

이러한문제 때문입니다
 [해설작성자 : kms990107]

8. $2\mu F$, $3\mu F$, $5\mu F$ 인 3개의 콘덴서가 병렬로 접속되었을 때의 합성 정전용량(μF)은?
- ① 0.97 ② 3
 ③ 5 ④ 10

<문제 해설>
 콘덴서를 병렬연결하면 다더하면됩니다
 [해설작성자 : kms990107]

콘덴서 병렬연결은 저항 직렬연결과 같다.
 [해설작성자 : 공부중]

콘덴서의 병렬계산은 저항의 직렬계산
 콘덴서의 직렬계산은 저항의 병렬계산
 [해설작성자 : BLACKWIDOW]

9. PN접합 다이오드의 대표적인 작용으로 옳은 것은?
- ① 정류작용 ② 변조작용
 ③ 증폭작용 ④ 발진작용

<문제 해설>
 다이오드는 한쪽으로만 +에서 -로 흐를수있게 도와주는 아이입니다
 [해설작성자 : kms990107]

10. $R=2\Omega$, $L=10mH$, $C=4\mu F$ 으로 구성되는 직렬 공진회로의 L 과 C에서의 전압 확대율은?
- ① 3 ② 6
 ③ 16 ④ 25

<문제 해설>
 전압확대율 $Q = 1/R \times \sqrt{L/C} = 1/2 \times \sqrt{[(10 \times 10^{-3}) / (4 \times 10^{-6})]} = 25$

[추가 해설]
 직렬 공진 : $Q(\text{전압확대비}) = 1/R \times \sqrt{L/C}$
 병렬 공진 : $Q(\text{전류선택도}) = R \times \sqrt{C/L}$
 공진 첨예도 : $Q = \text{파형의 최댓값을 만드는 주파수} / \text{파형의 실효값을 만드는 주파수의 변화량}$
 [해설작성자 : 기뽕이]

L 에서 10^{-3} , C에서 10^{-6} 이 붙는 이유는 단위계를 생각하시면 됩니다.
 밀리는 10의 마이너스3승, 유는 10의 마이너스6승이라서 그렇습니다..참고하세요.
 [해설작성자 : 어렵게 설명하면]

11. 최대누금 1A, 내부저항 10Ω의 전류계로 최대 101A까지 측정하려면 몇 Ω의 분류기가 필요 한가?
- ① 0.01 ② 0.02
 ③ 0.05 ④ 0.1

<문제 해설>
 최대누금 1A인 전류계의 분류계저항은 10옴입니다

101A를 재려면 추가적인부분은 100A를 더측정할수있게 저항을 달아주면됩니다
 옴의 법칙을이용하여 $1A/10\Omega = 10V$ 입니다
 100A일경우 10V가되려면 0.1옴의 추가저항이 필요합니다
 - 저항과전류는 반비례 전압은 비례 관계입니다
 [해설작성자 : kms990107]

측정하고자하는 값/최대측정값 = 현재 있는 저항/외부로부터 저항 이렇게 공식쓰고 이항하시면 더 편합니다.
 [해설작성자 : 저건 이상한 설명]

[추가 해설]
 분류저항 $R = (\text{내부저항}) / (\text{배율} - 1) [\Omega]$
 $10 / (101 - 1) = 0.1 [\Omega]$
 [해설작성자 : 널모래 섬]

12. 전력과 전력량에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 전력은 전력량과 다르다.
 ② 전력량은 와트로 환산된다.
 ③ 전력량은 칼로리 단위로 환산된다.
 ④ 전력은 칼로리 단위로 환산할 수 없다.

<문제 해설>
 전력량은 와트시(WH)단위로 환산 된다
 [해설작성자 : 최국현]

추가로
 전력량은 와트초(Ws) 와 와트시(Wh)가 있는데
 물리량을 표현할 때에는 와트초를 더 많이 쓰지만
 전력량을 표현할 때 초(s)보다 시(h) 단위로 사용하는 것이 많아 와트시가 더 적절합니다
 [해설작성자 : 전기로 치킨 3마리 공중분해]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
 여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
 추후 여러분의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
 참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]
 전력량은 단위 J
 1J은 0.24cal
 [해설작성자 : zz]

[오류신고 반론]
 $1Wh = 1W \times 3,600s = 1J/s \times 3,600s = 3,600J$

(W(와트)는 1초 동안 1J(줄)의 일을 하는 일률의 단위)
 [해설작성자 : 오메 배고파]

[오류신고 반론]
 와트는 전력의 단위입니다..따라서 2번이 틀린답입니다.
 [해설작성자 : 25년 2번째 기능사 시험 가자]

13. 전자 냉동기는 어떤 효과를 응용한 것인가?

- ① 제백효과 ② 톰슨효과
 ③ 펄티에효과 ④ 주울효과

<문제 해설>

제백 열에서전기

펄티어 전기에서열

냉동기는 전기를이용하여 시원하게만들어주는것이므로 전기에서 열인 펄티어가 되겠습니다

[해설작성자 : kms990107]

전기에서 열은 주울효과입니다.

전기로 인해 열을 흡수또는 방출하는 효과가 펄티어 효과입니다

[해설작성자 : 애플파이]

펄티에 효과 (Peltier Effect)

서로 다른 두 종류의 금속을 접속하고 한 쪽 금속에서 다른 쪽 금속으로 전류를 흘리면 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

[열전현상]

1. 톰슨 효과

- 전도체 양 끝에 온도차를 주면 기전력이 발생함.
- 온도변화가 큰 전기 시스템에서 연 관리 및 효율분석

2.제백효과

- 온도 차이에 의해 전기 전위차(전압)가 발생
- 열전발전기(열 -] 전기로 변환)
- 온도센서(열전쌍)

3. 주울 효과

- 전류가 도체를 통과할 때 저항으로 인해 열발생
- 전기히터, 전기주전자 등 전열기기

4. 펄티에 효과

- 두가지 금속이나 반도체 접합부에 전류를 흐르게 하면 열이 흡수 or 방출되는 현상
- 열각 냉각기(전자 냉장고, CPU 냉각기)
- 정밀 온도 제어 시스템

[해설작성자 : 썬]

14. 자속밀도가 2Wb/m²인 평등 자기장 중에 자기장과 30°의 방향으로 길이 0.5m인 도체에 8A의 전류가 흐르는 경우 전자기력(N)은?

- ① 8 ② 4
 ③ 2 ④ 1

<문제 해설>

힘 F=BILsin세타 2*8*0.5*sin30=4

[해설작성자 : 아리]

전자력F = B x l x i x sinθ

$$2wb \times 0.5m \times 8A \times 0.5 = 4N$$

*sinθ= sin30°= ½ = 0.5 입니다

*i는 대문자 I표시가 안되어서 소문자로 표시했어요

[해설작성자 : Baik]

15. 어떤 3상 회로에서 선간전압이 200V, 선전류 25A, 3상 전력이 7kW이었다. 이때의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.65 ② 0.73
 ③ 0.81 ④ 0.97

<문제 해설>

어떤 3상회로 델타인지 Y인지는 모르지만 전력을 구할때 루트3을 곱하는건 같습니다

그러므로 200x25x루트3 하면 8660 이나옵니다

이때 역률을구하려면 유효전력7kw/피상전력8.66kw 하면 0.808 이나옵니다 반올림하면 0.81 이되겠습니다

[해설작성자 : kms990107]

P=루트3*VI cos세타

Cos세타=P/루트3*VI

$$7000/\text{루트}3 \times 200 \times 25 = 0.81$$

[해설작성자 : 파페츠]

선전압, 선전류일때는 루트3이고,

상전압, 상전류일때는 3을 곱합니다!

[해설작성자 : 마콩]

역률=유효전류/피상전력=유효전력/상전압*선전류*3상=7000/루트3*200*25*3=7000/8660=0.808 반올림 0.81

[해설작성자 : God.DaeSeung]

어떤 3상 회로 = 델타or성형결선

델타 선간전류 = 루트3전류

성형 선간전압 = 루트3전압

V와 I 는 비례관계 이기 때문에 회로에 관계가 없습니다.

델타 용량= 선간전압X루트3선간전류Xcos

성형 용량= 선간전류X루트3선간전압Xcos

따라서 P=루트3 x 전압 x 전류 x cos

[해설작성자 : 전기린이]

P=루트3vicos세타

$$7000 = \text{루트}3 \times 200 \times 25 \times X$$

이대로 계산기 계산

[해설작성자 : 비둘기야밤먹자]

16. 3상 220V, Δ결선에서 1상의 부하가 Z=8+j6Ω이면 선전류(A)는?

- ① 11 ② 22√3
 ③ 22 ④ 22 / √3

<문제 해설>

3상 델타 220V 선간전압 = 상전압 선전류 = (루트3)상전류

8+6i 의 임피던스는 삼각함수 구하듯이 (루트제곱더하기제곱) 하시면 10옴이 나옵니다

$$I=V/R \quad I=220/10 \quad I=22$$

여기서 1상의부하가 10옴이었으니 22A가나왔고 선전류로 바뀌주면 루트3배인 22루트3 이 답이되겠습니다.

[해설작성자 : kms990107]

이런류와 비슷한 문제는 굳이 어렵게 풀기보단 아래에 설명하는 걸 다 외우시는게 편해요.

Y결선 : 상전류 x 루트3 = 선간전압

Y결선 : 상전류 = 선전류

D결선 : 상전압 = 선간전압

D결선 : 상전류 x 루트3 = 선전류

사용하는 공식은 $I = V/Z$

$I = 220 / 8+j6$

-> $220 / \text{루트}(8^2 + 6^2)$

-> 22

[해설작성자 : 비둘기야밤먹자]

17. 환상솔레노이드에 감겨진 코일에 권회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9
 ③ 1/3 ④ 1/9

<문제 해설>

$NI/2\pi a r$ 식은 자기장세기 식이고 이 문제에서 묻는건 자체 인덕턴스입니다

자체 인덕턴스 $L = \text{투자율} \times \text{단면적} \times \text{권선수}^2 / \text{길이}$ 이여서 자체 인덕턴스 $L = N^2$ 이 아니라 L 은 N^2 에 비례하는거여서 답은 2번이 맞습니다

[추가 해설]

윗설명을 도식화한 해입니다

$L[H] = \mu(\text{투자율}) \times A(\text{단면적}) \times N^2(\text{권선수}) \div l(\text{길이})$

$L \propto N^2$ 이 됩니다 $\therefore 3^2 = 9$ 가 되는 것이죠

[해설작성자 : Baik]

음..보면 3배되는 부분에서 $N^2 = (N1 \times 3)^2$ 이니 초기 $N1^2$ 에서 $N1^2 \times 3^2$ 이라 9배

[해설작성자 : 환영이]

18. $+Q_1(C)$ 과 $-Q_2(C)$ 의 전하가 진공 중에서 $r(m)$ 의 거리에 있을 때 이들 사이에 작용하는 정전기력 $F(N)$ 는?

- ① $F = 9 \times 10^{-7} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 ② $F = 9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 ③ $F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
 ④ $F = 9 \times 10^{10} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$

<문제 해설>

$1/4\pi\epsilon = 9 \times 10^9$

[해설작성자 : 떴다경이]

$9 \times 10^9 \times Q1Q2/r^2$ 정전기력에 대한 공식.

[해설작성자 : 갓기공]

19. 다음에서 나타내는 법칙은?

유도 기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.

- ① 줄의 법칙
 ② 렌츠의 법칙
 ③ 플레밍의 법칙
 ④ 패러데이의 법칙

<문제 해설>

렌츠의 법칙 = 유도기전력의 방향

[해설작성자 : 인천대산다니는훈남]

법칙 설명중 자속의 변화를 방해라는 말이 나오면 무조건 렌츠의 법칙입니다!

[해설작성자 : 설명충]

추가 설명

유기기전력의 크기 = 패러데이 법칙

유기기전력의 방향 = 렌츠의 법칙

[해설작성자 : 전기 기능사 3수생]

20. 임피던스 $Z = 6 + j8\Omega$ 에서 서셉턴스(B)는?

- ① 0.06 ② 0.08
 ③ 0.6 ④ 0.8

<문제 해설>

서셉턴스 = 리액턴스/임피던스

리액턴스 = 인덕터/임피던스 $8/10 = 0.8$

$0.8/10 = 0.08$

[해설작성자 : kms990107]

임피던스 = 저항 + 리액턴스i

어드미턴스 = 컨덕턴스 + 서셉턴스i

임피던스 = 10

어드미턴스 = 1/10

저항+리액턴스i = 1/(컨덕턴스+서셉턴스i)

$1/(6+8i) = \text{컨덕턴스} + \text{서셉턴스i}$

$1/(6+8i) = 0.06 - 0.08i$

서셉턴스 = 0.08

[해설작성자 : kms990107]

서셉턴스 $B = -x / R^2 + X^2$
 $= 8 / 6^2 + 8^2$
 $= 8 / 100$
 $= 0.08$

[해설작성자 : 모라하노 내가 함 작성해보았노]

$$\begin{aligned} \text{서셉턴스 } B &= -x / r(R^2 + X^2) \\ &= 8 / 6^2 + 8^2 \\ &= 8 / 10 \\ &= 0.8 \end{aligned}$$

[해설작성자 : 삼마고1등]

제일 간단하게 설명하자면 서셉턴스는 어드미턴스의 허수부

$$Z = 6+j8 \quad \text{어드미턴스} = 1 / 6+j8 = 0.06 - j0.08$$

어드미턴스의 허수부인 0.08 이 서셉턴스

[해설작성자 : 카시오 캐리]

위의 설명이 제대로 분별력도 없고 이해가 안되게 풀어놔서 제대로 풀어봅니다.

위의 문제를 풀려면 $Y = 1/Z$ 공식을 사용하면 됩니다.

즉 $1/6+8j$ 가 되겠네요 계산기 사용해서서 푸시면

$0.06-0.08j$ 가 나옵니다.

여기서 앞의 0.06 컨덕턴스 뒤의 0.08은 서셉턴스입니다.

계산기를 사용해서 안풀경우의 상세 풀이방법은

$6+8j/(6+8j)(6-8j)$ 입니다.

[해설작성자 : 비둘기야밥먹자]

2과목 : 전기 기기

21. 3상 유도전동기의 회전방향을 바꾸기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 전원의 전압과 주파수를 바꾸어 준다.
- ② $\Delta-Y$ 결선으로 결선법을 바꾸어 준다.
- ③ 기동보상기를 사용하여 권선을 바꾸어 준다.
- ④ 전동기의 1차 권선에 있는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어 준다.

<문제 해설>

3상 유도 전동기의 회전 방향 변경은 임의의 3선 중 2선을 바꾸면 회전방향이 변경됩니다.

22. 발전기를 정격전압 220V로 전부하 운전하다가 무부하로 운전 하였더니 단자전압이 242V가 되었다. 이 발전기의 전압 변동률(%)은?

- ① 10
- ② 14
- ③ 20
- ④ 25

<문제 해설>

$$\begin{aligned} \text{전압변동률} &= ((\text{무부하전압} - \text{정격전압}) / \text{정격전압}) \times 100 \\ &= ((242 - 220) / 220) \times 100 = 10 \end{aligned}$$

23. 6극 직렬권 발전기의 전기자 도체 수 300, 매극 자속 0.02Wb, 회전수 900rpm일 때 유도기전력(V)은?

- ① 90
- ② 110

③ 220

④ 270

<문제 해설>

직렬권의 병렬회로수 $a=2$ P는 극수, 총 도체수 Z

$$PZ\phi N / 60a = 6 \times 300 \times 0.02 \times 900 / 60 \times 2 = 270$$

[해설작성자 : 어느 삼마 학생]

$$(PZ\phi N) / 60a = K\phi N, (K=PZ/60)$$

(P=극수, Z=총 도체 수, ϕ =자속, N=회전 수)

$$(6 \times 300 \times 0.02 \times 900) / (60 \times 2) = 270$$

[해설작성자 : 인천전자마이스터고 학생 중 1인]

[추가 해설]

이렇게 외우면 쉬어요

60a분에 피자파이엔

[해설작성자 : 지나가던 아저씨]

24. 동기조상기의 계자를 부족여자로 하여 운전하면?

- ① 콘덴서로 작용
- ② 뮌트역을 보상
- ③ 리액터로 작용
- ④ 저항손의 보상

<문제 해설>

역률이 1인 상태에서 계자전류를 감소시켜 부족여자로 운전하면 동기조상기가 유도성부하(인덕터)로 작용하고 지상 전기자전류가 증가한다.

동기조상기의 계자를 부족여자로 운전하면 동기화를 위해서 동기조상기에는 진상전류가 흐릅니다.

[해설작성자 : 허허허]

계자를 부족여자로 하면 리액터로 작용

계자를 과여자로 하면 콘덴서로 작용

[해설작성자 : 이게 핵심이다.]

부(족여)자는 리(액터)로 외우시면 편합니다..부리

[해설작성자 : 김다운]

25. 3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 $\frac{\pi}{2} \text{rad}$ 뮌트된 전기자 전류가 흐르면 전기자 반작용은?

- ① 횡축 반작용으로 기전력을 증가시킨다.
- ② 증자 작용을 하여 기전력을 증가시킨다.
- ③ 감자 작용을 하여 기전력을 감소시킨다.
- ④ 교차 자화작용으로 기전력을 감소시킨다.

<문제 해설>

3상 동기기기는 부하의 종류에 따라 나타나는 전기자반작용이 다르다..전기자전류가 유도기전력보다 90도 느린 뮌트역률은 유도성부하로 발전기의 경우 감자작용(직축반작용)으로, 전동기의 경우 증자작용(자화작용)으로 나타난다.

26. 전기기기의 철심 재료로 규소 강판을 많이 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 와류손을 줄이기 위해
- ② 구리손을 줄이기 위해

- 기출문제 해설은 최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com 통해서 실시간으로 변경됩니다.

위상이 다른 경우, 유효순환전류 발생 (동기화 전류, 동기화력)
 주파수가 다른 경우, 난조 발생
 파형이 다른 경우, 고조파에 무효순환전류 발생

출력, 전류, 용량은 달라도 무방합니다.
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

주위파크 난동고무 로 외웠습니다

다른 경우
 주파수 - 난조발생
 위상차 - 동기화전류
 파형 - 고조파 무효순환전류
 크기 - 무효순환전류
 [해설작성자 : .]

31. 직류 분권전동기의 기동방법 중 가장 적당한 것은?

- ① 기동 토크를 작게 한다.
- ② 계자 저항기의 저항값을 크게 한다.
- ③ 계자 저항기의 저항값을 0으로 한다.
- ④ 기동저항기를 전기자와 병렬접속 한다.

<문제 해설>

기동전류 최소 계자전류 최대 기동토크 최대
 기동저항기 조정해서 기동저항 최대 계자저항 최소
 [해설작성자 : 감잡았으]

기동전류 최소로하기
 계좌전류 최대로하기
 기동토크 최대로하기
 기동저항기 조정해서 기동저항 최대로하기
 계자저항 최소로 하기
 [해설작성자 : 구미전자공고 징계맨><]

32. 극수 10, 동기속도 600rpm인 동기 발전기에서 나오는 전압의 주파수는 몇 Hz인가?

- ① 50
- ② 60
- ③ 80
- ④ 120

<문제 해설>

$N_s = 120f/p$ 이므로 대입하면 $600 \times 10 / 120$ 풀면 50Hz
 [해설작성자 : 감잡았으]

$N_s = 120 \cdot f / p$ $f = P \cdot N_s / 120$
 $F =$ 주파수, $P =$ 극수
 [해설작성자 : 결론은이겁니다.]

동기 속도 (Ns)
 각 상의 대극에 의해서 발생하는
 회전자기장의 분당 회전수 Ns를 전원 주파수 f와 같은 주기로
 회전한다는 뜻으로
 동기 속도(Synchronous Speed)라 한다.

$N_s = 120 \times f / p$ [rpm]

f : 주파수
 p : 극수
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

$N_s = 120 \cdot f / p$ 에서 $f = NP / 120 = 600 \cdot 10 / 120 = 50\text{hz}$ 나옵니다
 [해설작성자 : 감자에 싹남]

33. 변압기유의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 냉각효과가 클 것
- ② 응고점이 높을 것
- ③ 절연내력이 클 것
- ④ 고온에서 화학반응이 없을 것

<문제 해설>

절연내력이 크고 냉각효과가 커야하며 인화점이 높고 응고점이 낮을것 또한 고온에서 산화하지 않아야 하며 절연재료와 화학작용을 일으키지 않아야 한다.
 [해설작성자 : 2017 김파공고 1학년]

1.절연내력 클것
 2.인화점이 높을것
 3.응고점이 낮을것
 4.비열이 클것
 5.점도가 낮을것(절연유 순환)
 [해설작성자 : 광마고 미취업자]

인화점 : 불이 붙는 가장 낮은 온도
 응고점 : 액체나 기체가 굳을 때의 온도
 [해설작성자 : 나주공고 박지성]

34. 동기기 손실 중 무부하손(no load loss)이 아닌 것은?

- ① 풍손
- ② 와류손
- ③ 전기자 동손
- ④ 베어링 마찰손

<문제 해설>

동기기의 손실은 아래와 같이 정리됩니다.
 손실 = 무부하손 + 부하손,
 여기서 무부하손=철손+기계손
 또, 철손=히스테리시스손+와류손 이므로,

따라서, 정답은 3번 전기자 동손(구리손)이 됩니다.
 [해설작성자 : 상산전자 김윤섭]

무부하손은 부하의 크기와 관계없이 항상 일정한 손실을 가지고 있는것을 말하고
 전기자 동손은 부하의 크기가 클수록 손실이 커지는 부하손이다.
 [해설작성자 : sung316]

무부하손 = 철손 + 기계손
 기계손 = 풍손 + 마찰손
 철손 = 히스테리시스손 + 와류손
 [해설작성자 : 상세]

35. 직류 전동기의 제어에 널리 응용되는 직류-직류 전압 제어 장치는?

- ① 초퍼
- ② 인버터
- ③ 전파정류회로
- ④ 사이크로 컨버터

<문제 해설>

AC - DC Converter (순변환) : 제어정류기(controlled rectifier)

AC - AC Converter (교류변환) : 교류전압제어기, 사이클로컨버터

DC - DC Converter (직류변환) : chopper, 스위칭 레귤레이터

DC - AC Converter (역변환) : inverter

[해설작성자 : hdel409]

인버터 : 직류 → 교류

컨버터 : 교류 → 직류

사이클로 컨버터 : 교류 → 교류 (주파수 변환기)

초퍼 : 직류 → 직류 (직류 전동기 제어)

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

36. 동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s , 동기속도 N_s , 회전속도 N , 2차 동손 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

- ① $1-s$
- ② P_{2c}/P_2
- ③ P_0/P_2
- ④ N/N_s

<문제 해설>

2차 효율 = $P_0/P_2 \times 100 = (1-S) \times 100 = N/N_s \times 100(\%)$

[해설작성자 : 신공 전기여신]

37. 변압기의 결선에서 제3고조파를 발생시켜 통신선에 유도장애를 일으키는 3상 결선은?

- ① Y-Y
- ② $\Delta-\Delta$
- ③ Y- Δ
- ④ Δ -Y

<문제 해설>

Δ 결선으로 통신선 유도장애를 줄이고 고조파를 억제시킬 수 있다..

Δ 결선이 만들어진 Y-Y 결선은 3고조파를 제거할수없다.

[해설작성자 : 뚝다경이]

Δ 결선에서는 3고조파가 순환하기 때문에 외부로 나오지 않는다.

따라서 순수한 Y결선에서만 3고조파가 발생한다.

[해설작성자 : sung316]

Y- Δ 또는 Δ -Y 결선

1. Δ -Y 결선 : 낮은 전압을 높은 전압으로 올릴 때 사용합니다..(승압용)

2. Y- Δ 결선 : 높은 전압을 낮은 전압으로 낮추는데 사용합니다..(강압용)

3. 중성점을 접지할 수 있고, 제3고조파에 의한 장애가 적습니다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

38. 부호출처 계전기의 설치위치로 가장 적당한 곳은?

- ① 콘서베이터 내부
- ② 변압기 고압측 부싱
- ③ 변압기 주 탱크 내부
- ④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이

<문제 해설>

부호출처계전기

변압기 내부 고장으로 인한 절연유의 온도 상승 시 발생가능 증기를 감출하여 경보 및 차단하기 위한 계전기로

변압기 탱크와 콘서베이터 사이에 설치한다.

[해설작성자 : 뚝다경이]

39. 3상 유도전동기의 운전 중 급속 정지가 필요할 때 사용하는 제동방식은?

- ① 단상 제동
- ② 회생 제동
- ③ 발전 제동
- ④ 역상 제동

<문제 해설>

전동기의 제동법

발전제동:제동시 전원을 개방하여 발전기로 이용하여 발전된 전력을 제동용 저항에 열로 소비시키는 방법이다.

회생제동:제동시 전원을 개방하지 않고 발전기로 이용하여 발전된 전력을 다시 제동용 전원으로 사용하는 방식이다.

역상제동(플러깅):급제동시 사용하는 방법으로 전기자의 접속을 반대로 바꾸어 회전방향과 반대의 토크를 발생시켜 제동한다.

[해설작성자 : 뚝다경이]

40. 슬립 4%인 유도 전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?

- ① 5
- ② 19
- ③ 20
- ④ 24

<문제 해설>

$$r = r' \times \frac{1-s}{s} = r' \times \frac{1-0.04}{0.04} = r' \times 24$$

$$r = 24r'$$

r : 등가 부하 저항

r' : 2차 저항

$\therefore$ 등가 부하 저항은 2차 저항의 24배에 해당한다.

[해설작성자 : 상산전자 김윤섭]

$$R = (1-s/s)r$$

$$(1-0.04)/0.04 = 24$$

[해설작성자 : 기능사책 잃어버린 태범이]

유도전동기의 등가부하저항 $R' = r'2(1-s/s) = r'2(1/s-1)$ 이므로, $R' = r'2(1/0.04-1) = r'2(25-1) [1/0.04=25] = 24r'2$ 이다. 즉, 동기부하저항(R')은 2차저항($r'2$)의 24배이다.

[해설작성자 : 실바나스]

파이프 벤더: 영문 명칭 그대로 파이프(배관)을 구부리는 도구입니다.

[해설작성자 : 리라스 윈드러너]

47. 성냥을 제조하는 공장의 공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관 공사
- ② 케이블 공사
- ③ 금속 몰드 공사
- ④ 합성수지관 공사(두께 2mm 미만 및 난연성이 없는 것은 제외)

<문제 해설>

사고위험있는곳이 사용가능한것은

합금케로 외우는게 좋음.

[해설작성자 : 세상에서최고멋쟁이]

성냥제조하는곳 = 화약류 제조취급하는곳-> 적합한 공사: 합금케

[해설작성자 : .]

48. 콘크리트 조영재에 볼트를 시설할 때 필요한 공구는?

- ① 파이프 렌치 ② 볼트 클리퍼
- ③ 노크아웃 펀치 ④ 드라이브 이트

<문제 해설>

조영재를 시설하려면 일단 콘크리트를 뚫어야할 기구가필요하다.

[해설작성자 : 금파공고]

파이프 렌치 -배관 조이고 풀때

녹아웃 펀치 - 배전함등 구멍뚫기

드라이브 이트 - 화약을 이용하는 볼트나 앵커 박기위한 총

[해설작성자 : 멋진 정민]

2021년 에듀윌

드라이브 이트: 콘크리트 또는 목재 등에 볼트나 특수 못 등을 박아 넣는 공구

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

49. 실내 면적 100m²인 교실에 전광속이 2500lm인 40W 형광등을 설치하여 평균조도를 150lx로 하려면 몇 개의 등을 설치하면 되겠는가? (단, 조명률은 50%, 감광 보상률은 1.25로 한다.)

- ① 15개 ② 20개
- ③ 25개 ④ 30개

<문제 해설>

FUN = EAD F:광속, U:조명률, N:등의 수, E:조도, A:면적, D:감광 보상률(빛의 능력이 저하되는 것까지 고려하여 약간 크게 계산)

N = EAD/FU = (150x100x1.25)/(2500x0.5) = 15(개)

[해설작성자 : sung316]

설비에서 공식외우기 싫어 하시는 분..

약간 억지스럽지만..

공식은 "편이다" FUN(편)=EDA(이다)

공식을 필요없고 내용만 알면 되는데

광명수=조보면

광 : 광속

명 : 명률(조명률)

수 : 갯수

조 : 조도

보 : 보상률

면 : 면적

이렇게 외우고 문제에서 하나씩 대입하시면 됩니다...제가 개인적으로 광명시 근처 살고..조보면 이라고 가족분이 계셔서..

저는 이렇게 했네요^^

일단 붙고 봅시다..!

[해설작성자 : 고박사]

50. 교류 배전반에서 전류가 많이 흘러 전류계를 직접 주 회로에 연결할 수 없을 때 사용하는 기기는?

- ① 전류 제한기
- ② 계기용 변압기
- ③ 계기용 변류기
- ④ 전류계용 절환 개폐기

<문제 해설>

교류배전반에서 전류가 많이 흘러 전류계를 직접 주 회로에 연결할 수 없을 때 사용 하는 기기는 계기용 변류기이다.

[해설작성자 : 석화고 계전 6번]

교류 배전반에서 전류가 많이 흘러 전류계를 직접 주 회로에 연결할 수 없을 때 사용하는 기기는 계기용 변류기이다.

전류계! 계로 끝나니까 계로 시작하는 계기용 변류기가 답입니다!

[해설작성자 : 여수석유화학교 5기 계전 6번]

전류기, 변류기(병렬연결)=류류병 이라고 외우세요

[해설작성자 : 쿠쿠다스]

계기용 변류기 (CT, Current Transformer) : 전류, 직렬

계기용 변압기 (PT, Potential Transformer) : 전압, 병렬

Transformer, 트랜스포머라는 영화 아시나요?

YBM올인용 영화사전에서는 트랜스포머를 변신 로봇으로 표기하였습니다.

전류와 전압을 변성 해주기 때문에 T가 들어간다고 생각하시면 됩니다.

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

51. 플로어 덕트 공사의 설명 중 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝 부분은 막는다.

- ② 플로어 덕트는 접지 공사를 하지 않는다.
 ③ 덕트 상호 간 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
 ④ 덕트 및 박스 기타 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.

<문제 해설>

플로어 덕트는 400V미만이기 때문에 제3종 접지공사로 하여야 한다.

[해설작성자 : sung316]

21년 법개정으로 종별접지공사는 삭제됨

[해설작성자 : 가자]

52. 진동이 심한 전기 기계·기구의 단자에 전선을 접속할 때 사용되는 것은?

- ① 커플링 ② 압착단자
 ③ 링 슬리브 ④ 스프링 와셔

<문제 해설>

진동을 잡아주는 스프링 와셔를 사용해야 합니다.

[해설작성자 : 실바나스]

2중너트도 가능합니다

[해설작성자 : 수도전기]

53. 전기설비기술기준의 판단기준에 의하여 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블은 조가용 선에 행거로 시설하여야 한다. 이 경우 사용전압이 고압인 때에는 그 행거의 간격은 몇 cm 이하로 시설하여야 하는가?

- ① 50 ② 60
 ③ 70 ④ 80

<문제 해설>

행거의 간격 물어보는 문제는 50cm이하 이다 라고 외우세요

[해설작성자 : ㅇ]

조가용선

행거:50cm 이하

금속테이프:20cm 이하

[해설작성자 : 경공코멧]

54. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
 ② 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
 ③ 덕트의 개구부는 위로 향하여 시설할 것
 ④ 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것

<문제 해설>

덕트의 개구부는 먼지나 빗물이 침입하지 못하게 아래로 향하게 시설해야한다.

[해설작성자 : 서울공고 신재생]

55. 전기설비기술기준의 판단기준에 의한 고압 가공전선로 철탑의 경간은 몇 m 이하로 제한하고 있는가?

- ① 150 ② 250

- ③ 500 ④ 600

<문제 해설>

목주 A종 철주, A종 철근 콘크리트주 = 150

B종 철주, B종 철근콘크리트주 = 250

철탑 = 600

[해설작성자 : 세상에서 최고 멧쟁이]

56. A종 철근 콘크리트주의 길이가 9m이고, 설계 하중이 6.8kN인 경우 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 1.2 ② 1.5
 ③ 1.8 ④ 2.0

<문제 해설>

15m이하일시 *1/6 15m이상일시 무조건2.5m

단, 길이가 14m~20m이하이고 하중이 6.8kN초과 9.8kN이하일시 각각 30cm 즉, 0.3m를 더해줘야함

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

15m이하일시 *1/6 15m이상일시 무조건2.5m 이 부분에서 15m 초과일시 무조건2.5m 라고 변경 되어야 합니다

[해설작성자 : 소프트웨어학교인데전기기능사공부함]

[오류신고 반론]

15m*1/6=2.5m 이니까 15m이상이 맞습니다.

[해설작성자 : 초보]

[오류신고 반론]

1. 설계하중 6.8kN 이하, 전장 15m 이하일 때, 땅에 묻히는 깊이는 콘크리트주의 길이 x 1/6 이상

2. 설계하중 6.8kN 초과 9.8kN 이하, 전장 14m 이상 15m 이하일 때, 땅에 묻히는 깊이는 콘크리트주의 길이 x 1/6 + 0.3m 이상

[해설작성자 : 나주공고 박지성]

57. 전선의 접속법에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 각 전선의 굵기는 구리인 경우 50mm² 이상이어야 한다.
 ② 각 전선의 굵기는 알루미늄인 경우 70mm² 이상이어야 한다.
 ③ 병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 설치할 것
 ④ 동극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것

<문제 해설>

병렬로 전선을 사용할 때는 각각이 아닌 공동의 퓨즈를 설치해야 합니다.

[해설작성자 : 공고소민재]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며
카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에
문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는
일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?
인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로
워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램
방식입니다.
해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	②	①	④	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	②	③	②	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	③	③	④	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	③	①	②	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	③	②	③	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	③	④	②	③	②	①	③